

Modelo de Solow (exercicio)

O modelo de Solow concentra-se no crescimento a longo prazo. As componentes chaves são a poupança e o investimento. Um aumento no investimento e poupança aumenta o stock de capital e consequentemente aumenta a renda nacional do pleno emprego e o produto. A renda nacional e o produto aumentam e a taxa de crescimento da renda nacional e do produto aumentam.

O interesse principal dos economistas é saber como aumentar o investimento e a poupança.

A curto prazo, maior poupança e investimento aumentam a taxa de crescimento da renda nacional e do produto.

Curto Prazo & Longo prazo

Solow analisa como maior investimento e poupança afecta o crescimento económico a longo prazo.

A curto prazo, maior investimento e poupança, de facto aumenta a taxa de crescimento da renda nacional e do produto. Ao contrário, maior investimento e poupança não tem qualquer impacto na taxa de crescimento no longo prazo.

Modelo

O Modelo do Solow como dito acima, concentra-se no longo prazo. O Modelo assume pleno emprego do capital e do trabalho. Atendendo as premissas para o crescimento da população, poupança e tecnologia, Solow verifica o que acontece com o passar do tempo.

População

Assumindo o trabalho ou população L cresce a taxa constante n , temos:

$$\frac{1}{L} \frac{dL}{dt} = n \quad (1)$$

Exemplo, se $n=0.03$ ou 3%, implica que a população cresce 3% por ano.

Investimento

Investimento líquido, I , é igual a mudança ao stock de capital ou seja:

$$I = \frac{dK}{dt} = \quad (2) \quad ^1$$

Poupança,

A poupança, S , é igual ao investimento, em função da identidade contábil sobre a renda nacional. Ou seja, a poupança é uma fração da renda nacional Y :

$$S = sY \quad (3)$$

Como identidade contábil, sabemos que a renda nacional é igual a produto nacional.

Função da produção agregada

O produto nacional líquido, Y , é uma função do capital (K) e do trabalho (L) ou seja:

$$Y = F(K, L) \quad (4)$$

Essa função de produção agregada é fixa porque com o tempo, como o produto depende do capital e do trabalho não muda.

Consumo

¹ Assumindo que não há depreciação do capital. Ao investimento bruto temos que adicionar a depreciação ao stock de capital físico.

O consumo C é igual a renda nacional menos a poupança. Resultante da identidade contábil, a poupança é equivalente a produto nacional menos investimento ou seja:

$$C = Y - S = Y - I \quad (5)$$

Pleno emprego

Há um emprego total dos factores de produção. Todo o capital e todo o trabalho são utilizados na produção.

Retorno Constante de escala

A função de produção exibe retornos constantes de escala ou seja, se duplicarmos o stock de capital (K) e o trabalho (L), equivale a duplicar o produto ou seja:

$$\lambda Y = \lambda F(K, L) = F(\lambda K, \lambda L) \quad (6)$$

Forma intensiva

Solow expressou as suas variáveis principais, Y e K em termos per capita ou seja, as letras minúsculas denotam montantes em per capita. Uma expressão em forma intensiva é aquela que diz respeito a montantes per capita ou por pessoa.

Por exemplo, rendimento per capita, y , é igual ao produto per capita é expresso como:

$$y = \frac{Y}{L} \quad (7)$$

Enquanto que o capital per capita, k , é a expressão entre capital e trabalho ou seja:

$$k = \frac{K}{L} = \quad (8)$$

Nesse caso, o consumo per capita, c , é a relação entre o consumo e o trabalho ou seja:

$$c = \frac{C}{L} = \quad (9)$$

Função de produção em forma intensiva

Como a funcao de producao exibe retornos constante de escala, o produto per capital pode ser expresso como a funcao da relacao entre o capital e o trabalho ou seja:

$$y = f(k) \quad (10)$$

Em que $f(k)$ é uma funcao crescente do k ou seja, pela **lei de retorno marginal decrescente**², o declive diminui a medida que k aumenta.

Ou seja

$$y = \frac{Y}{L} = \frac{F(K,L)}{L} = F\left(\frac{K}{L}, 1\right)^3 = f\left(\frac{K}{L}\right) = f(k) \quad (11)$$

Aprofundamento do capital e a ampliacao do capital

A acumulacao do capital pode dar-se de duas formas: Aprofundamento do capital ou ampliacao do capital.

O aprofundamento do capital é o aumento do montante do capital por trabalhador (ou per capita. A ampliacao do capital é equipar os novos trabalhadores com capital a medida que a populacao cresce.

Se

$$K = k \cdot L = \left(\frac{K}{L}\right)L \quad (12)$$

que expressa o capital como a relacao entre o racio capital/trabalho, k , e o trabalho L , entao a acumulacao do capital ($I = \frac{dK}{dt}$) deve afectar quer o capital intensivo ou ou o trabalho.

A ampliacao do capital se refere a acumulacao do capital que é necessario para manter o capital intensivo (k) constante a medida que a populacao cresce. O Aprofundamento do capital é a acumulacao do capital que permite que o capital intensivo continue a crescer.

Tirando a derivada do (12) em relacao ao tempo temos:

² Do produto que pode ser capital ou trabalho.

³ Em referencia ao retorno constante de escala.

$$\frac{dK}{dt} = L \frac{dk}{dt} + k \left(\frac{dL}{dt} \right) \quad (13)$$

Ou seja, a acumulacao total do capital ($\frac{dK}{dt}$) è equivalente a ao aprofundamento do capital ($L \frac{dk}{dt}$) mais a ampliacao do capital ($k \left(\frac{dL}{dt} \right) L$).

Exemplo:

I (investimento) = 400

K = 1000

L = 100

N = 10%

Temos **capital intensivo**

$$k = \frac{K}{L} = \frac{1000}{100} = 10 \quad (14)$$

O **aumento da populacao** sera:

$$nL = \frac{dL}{dt} = (0.10) * (100) = 10 \quad (15)$$

A ampliacao do capital:

$$k \left(\frac{dL}{dt} \right) = 10 * 10 = 100 \quad (16)$$

Ou seja, para equipar 10 novos trabalhadores com capital será necessá **\$100** em investimento.

Pela equacao (13), o **Aprofundamento do capital** sera :

$$L \frac{dk}{dt} = \frac{dK}{dt} - k \left(\frac{dL}{dt} \right) = 400 - 100 = 300 \quad (17)$$

Ou seja, \$300 de investimento será necessario para auementar a relacao capital/trabalho. Nesse caso, pelo (17) isolando o $\frac{dk}{dt}$ entao teremos:

$$\frac{dk}{dt} = \frac{300}{100} = 3 \quad (18)$$

Podemos igualmente **expressar a ampliacao do capital e o aprofundamento do capital em termos per capita** ao dividi-los pelo **L** ou seja.

$$\frac{1}{L} * \frac{dK}{dt} = \frac{dk}{dt} + k \left(\frac{1}{L} \frac{dL}{dt} \right) = \frac{dk}{dt} + kn \quad (19)$$

Em que a parte esquerda da equacao expressa a poupanca e investimento per capita ou seja

$$\frac{1}{L} * \frac{dK}{dt} = \frac{sY}{L} = sy = sf(k) = \frac{dk}{dt} + kn \quad (20)$$

Ou seja, a poupanca per capita ($sf(k)$) è igual ao aprofundamento do capital per capital ($\frac{dk}{dt}$) mais a ampliacao do capital per capital (kn).

Aplicando o exemplo numero acima temos:

A poupanca per capita:

$$sf(k) = \frac{400}{100} = 4 \quad (21)$$

Em que a **ampliacao do capital per capital** sera:

$$kn = 10 * 0.10 = 1 \quad (22)$$

E o aprofundamento do capital per capital sera:

$$\frac{dk}{dt} = 4 - 1 = 3 \quad (23)$$

A dinamica do Modelo do Solow na forma intensiva ou per capita (k)

Pela equacao (20) temos :

$$\frac{dk}{dt} = sf(k) - kn \quad (24)$$

Podemos graficamente expressar os dois membros direitos da equacao em tetemos de produto per capita ou seja

$$y = \frac{Y}{L} = sf(k) \quad (25)$$

Que representa a poupanca per capita.

e

:

$$y = \frac{Y}{L} = kn \quad (26)$$

que representa a ampliacao do capital per capita.

E teremos dois graficos representando duas funcoes (25 e 26). A diferenca vertical entre eles representara o aprofundamento do capital per capital ($\frac{dk}{dt}$). Vamos ver os graficos na sala e a devida explicacao..